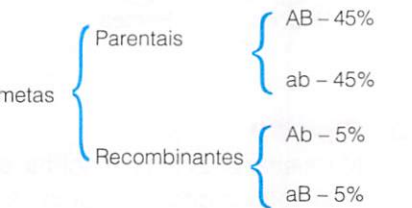


MÓDULO 24
Mapas Cromossômicos

FREQUÊNCIA DE PERMUTA

Considere como frequência de permuta entre dois genes a porcentagem de gametas recombinantes. No esquema abaixo, a frequência de permutação é de 10%.



DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA OU TAXA DE PERMUTAÇÃO

Determina-se a frequência de permutação por meio dos resultados obtidos num cruzamento-teste (AB/ab x ab/ab), como exemplificamos a seguir:

Cruzamento	Geração
AB/ab x ab/ab	AB/ab – 903
	Ab/ab – 98
	aB/ab – 102
	ab/ab – 897

$$\text{Frequência de permutação} = \frac{\text{N.º de recombinantes}}{\text{N.º total}} \times 100$$

ou seja: Frequência de permutação = $\frac{98 + 102}{2000} \times 100 = 10\%$

3. CONSTRUÇÃO DE MAPAS GENÉTICOS OU CROMOSSÔMICOS

Construir um mapa genético é determinar a posição relativa dos genes no cromossomo. Para tanto, partimos de dois princípios básicos.

1.º Os genes dispõem-se linearmente ao longo dos cromossomos.

2.º A permutação ocorre em qualquer ponto do cromossomo e, portanto, quanto maior a distância entre dois genes, maior será a probabilidade de ocorrer permuta entre eles; por outro lado, entre genes próximos diminui a probabilidade de permuta.

Convencionou-se que a frequência de permuta entre dois genes é igual à distância que os separa no cromossomo.

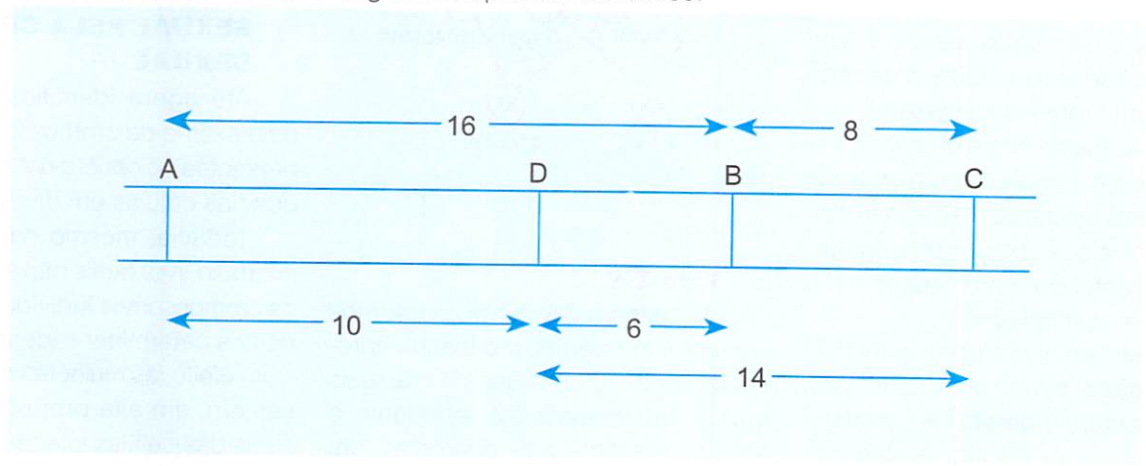
Assim, por exemplo, se a porcentagem (frequência) de permuta entre dois genes for de 10%, eles distarão de 10 unidades no mapa genético. A citada unidade foi chamada de *morganídeo*, em homenagem a Morgan, principal responsável por tais conceitos.

4. EXEMPLOS PRÁTICOS

Os genes A, B, C e D estão situados no mesmo cromossomo e permutam, entre si, com as seguintes frequências:

Genes	Frequência de permuta
A e B	16%
B e C	8%
A e D	10%
D e C	14%
B e D	6%

A partir desta tabela, construímos o seguinte mapa cromossômico:



1. DETERMINAÇÃO DO SEXO POR CROMOSSOMOS SEXUAIS

Em numerosas espécies vivas, os sexos são separados. Existe um sistema genético de determinação do sexo condicionado por cromossomos especiais, designados cromossomos sexuais.

Nesse tipo de determinação sexual destacamos quatro tipos: XY, XO, ZW e ZO.

❑ Tipo XY

O tipo XY ocorre nos mamíferos e em numerosos insetos, entre os quais os dípteros.

Vejam o caso do homem. Os cromossomos humanos são classificados em dois grupos: autossomos e heterocromossomos. Os autossomos são os mesmos em ambos os sexos e estão sempre aos pares. Os heterocromossomos, também designados cromossomos sexuais e alossomos, são de duas categorias: o cromossomo X e o cromossomo Y. A fêmea apresenta dois cromossomos X e o macho, um X e um Y. Portanto, podemos caracterizar os dois sexos assim:

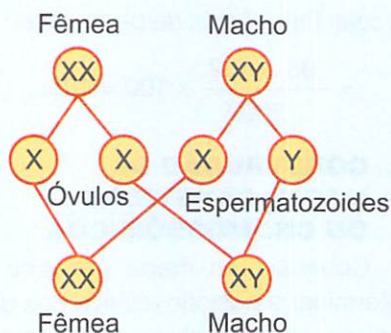
XX = mulher
XY = homem

Os cromossomos sexuais segregam na meiose, da mesma forma que os outros pares e isto significa que cada gameta recebe apenas um cromossomo sexual.

O sexo masculino é chamado heterogamético, porque o homem pode formar dois tipos de espermatozoides, produzidos em números iguais, metade contendo o cromossomo X e metade, o cromossomo Y.

O sexo feminino é homogamético, porque cada óvulo produzido pela fêmea conterá apenas um cromossomo X. O sexo do filho é determinado no momento da fecundação do óvulo. Se ele for fertilizado por um

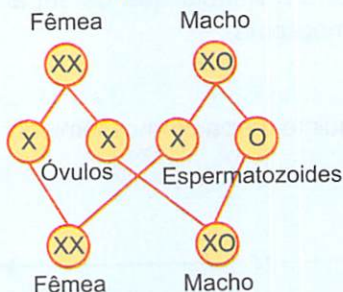
espermatozoide portador de um cromossomo Y (além dos 22 autossomos), o zigoto terá um X e um Y e se desenvolverá em um macho. Se o óvulo for fertilizado por um espermatozoide portador de um X, o zigoto terá dois cromossomos X e se desenvolverá em uma fêmea.



❑ Tipo XO

Em algumas espécies de insetos, hemípteros (percevejos) e ortópteros (gafanhotos, baratas), além de nematoides (vermes), o macho não apresenta o cromossomo Y. Nesses casos, fala-se em fêmea XX e macho XO. Tal sistema é designado XO.

Tipo XO



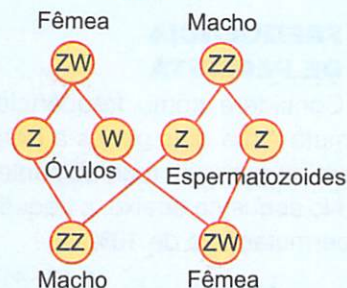
❑ Tipo ZW

No sistema ZW os cromossomos sexuais são invertidos; o macho apresenta dois cromossomos sexuais iguais, designados ZZ, enquanto a fêmea apresenta dois diferentes, um Z e outro W. Tal sistema ocorre em lepidópteros (borboletas, mariposas),

peixes e aves.

Nos sistemas XO e ZW, a determinação segue o esquema da figura.

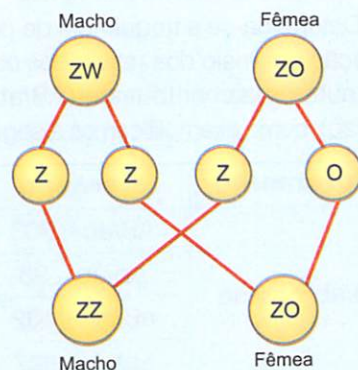
Tipo ZW



❑ Tipo ZO

No sistema ZO os machos são homogaméticos com dois cromossomos Z. Nas fêmeas heterogaméticas só existe um cromossomo Z.

Ocorre em galinhas e répteis.



2. A DETERMINAÇÃO SEXUAL PELA CROMATINA SEXUAL

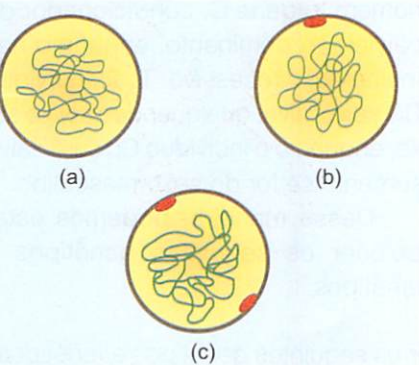
Até agora identificamos o sexo pelo exame de cromossomos sexuais presentes no cariótipo e só evidenciados nas células em divisão.

Todavia, mesmo em células em interfase, nas quais não se distinguem os cromossomos individualmente, podemos determinar e identificar o sexo. Com efeito, as mulheres normais apresentam, em alta proporção, nos núcleos das células interfásicas, um cromocentro (grânulo de cromatina) maior que os demais e apostado à membrana

uclear. Tal grânulo, que identifica o sexo feminino, é designado cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr.

O corpúsculo de Barr é formado por um cromossomo X da mulher que parece condensado na interfase.

O número de corpúsculos de Barr é igual ao número de cromossomos X menos 1.



(a) célula masculina.
(b) célula feminina com o corpúsculo de Barr.
(c) célula feminina com dois corpúsculos de Barr.

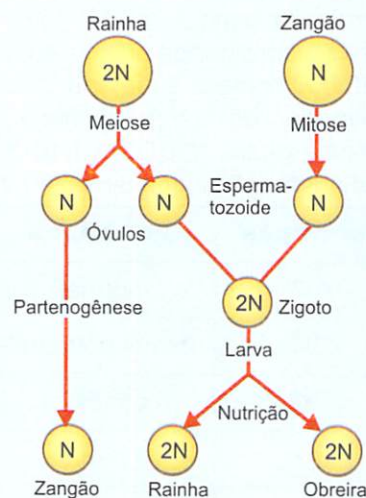
3. A DETERMINAÇÃO DO SEXO POR HAPLODIPLOIDISMO

Nos himenópteros (abelhas, vespas e formigas), a determinação sexual não envolve cromossomos sexuais.

Na sociedade das abelhas, distinguem-se três castas: a rainha, o zangão e as operárias.

A rainha é a única fêmea fértil da colônia (saliente-se que em cada colônia existe apenas uma rainha). Os zangões são os machos férteis, enquanto as operárias ou obreiras são fêmeas estéreis. A rainha é fecundada fora da colmeia no chamado voo nupcial; dependendo da espécie ela é fecundada por um ou vários zangões. Os óvulos são haploides (n) e quando fecundados originam ovos diploides ($2n$) que se transformam em larvas. As larvas que recebem como alimento mel e pólen transformam-se em operárias; já as que recebem uma

secreção glandular produzida pelas obreiras, chamada de geleia real, evoluem para rainhas. Os óvulos não fecundados, por meio de um processo designado partenogênese (evolução de óvulo virgem), originam os zangões, que durante o desenvolvimento recebem o mesmo alimento das operárias.

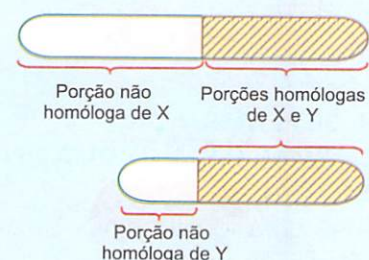


MÓDULO 26

Herança dos Genes dos Cromossomos Sexuais

OS CROMOSSOMOS X E Y

Os cromossomos X e Y apresentam um segmento homólogo, contendo genes alelos e duas regiões não homólogas, com genes não alelos.



HERANÇA LIGADA AO SEXO

É a herança de genes situados no segmento não homólogo do cromossomo X. Tais genes são exclusivos do cromossomo X; não existem no cromossomo Y e sua herança é tida como ligada ao sexo. Exemplificaremos a herança em drosófila e no homem.

□ A cor dos olhos em drosófila

Em drosófila, os genes que condicionam cor vermelha (B) e cor branca (b) situam-se no cromossomo X, possibilitando os seguintes genótipos e fenótipos:

Genótipos	Fenótipos
$X^B X^B$ $X^B X^b$	olho vermelho
$X^b X^b$	olho branco
$X^B Y$	olho vermelho
$X^b Y$	olho branco

Como as fêmeas têm dois cromossomos X, elas podem ser tanto homozigotas ($X^B X^B$) quanto heterozigotas ($X^B X^b$) para um gene ligado ao sexo.

Como o macho possui apenas um desses genes, ele é conhecido como hemizigoto.

□ Daltonismo

O daltonismo é uma anomalia ligada à percepção de cores.

O daltônico tem deficiência na distinção das cores vermelha, verde e azul. A anomalia é condicionada por um gene recessivo (d) ligado ao sexo, sendo a visão normal condicionada por gene dominante (D). Assim, teremos:

Genótipos	Fenótipos
$X^D X^D$	normal
$X^D X^d$	normal portadora
$X^d X^d$	daltônica
$X^D Y$	normal
$X^d Y$	daltônico

□ Hemofilia

A hemofilia é uma anomalia condicionada por um gene recessivo h .

Caracteriza-se pela falta de coagulação do sangue, fazendo com que mesmo um pequeno ferimento possa provocar a morte por hemorragia. Estudos genéticos indicam que a hemofilia, geralmente, só atinge os homens, sendo as mulheres apenas portadoras do gene.

A ausência de mulheres hemofílicas é determinada pela baixa frequência do gene h , que é igual a 1/10 000. Isto significa que um em cada 10 000 homens é afetado. A probabilidade de uma mulher ser afetada é igual a $1/10\,000 \times 1/10\,000$, ou seja, situação extremamente rara.

Genótipos	Fenótipos
$X^H X^H$	normal
$X^H X^h$	normal portadora
$X^h X^h$	hemofílica
$X^H Y$	normal
$X^h Y$	hemofílico

3. HERANÇA HOLÂNDRICA OU RESTRITA AO SEXO

Os chamados genes holândricos situam-se na parte não homóloga do

cromossomo Y. Tais genes só ocorrem nos indivíduos de sexo masculino e passam de geração a geração, sempre pela linhagem masculina.

Como exemplo, no homem, podemos citar o responsável pela hipertricose, que é a presença de pelos longos nas orelhas.

4. HERANÇA PARCIALMENTE LIGADA AO SEXO

Os cromossomos X e Y apresentam um segmento, comum aos dois, designado segmento homólogo, que contém genes alelos. A herança de tais genes é chamada de herança parcialmente ligada ao sexo.

Dessa maneira, podemos estabelecer os seguintes genótipos e fenótipos:

Genótipos	Fenótipos	
	Mulher	Homem
CC	calva	calvo
Cc	normal	calvo
cc	normal	normal

5. HERANÇA INFLUENCIADA PELO SEXO

É aquela em que os genes se comportam como dominantes em um sexo e recessivos no outro. Tais genes não se localizam nos heterocromossomos, mas sim nos autossomos. O caso típico é o gene da calvície: no homem, o gene C, condicionador da calvície, é dominante, enquanto nas mulheres, é recessivo. Todo indivíduo CC será calvo, qualquer que seja o sexo, enquanto o indivíduo Cc será calvo somente se for do sexo masculino.

Dessa maneira, podemos estabelecer os seguintes genótipos e fenótipos:

MÓDULO 27

Lamarckismo e Darwinismo

1. A TEORIA DA EVOLUÇÃO

É a teoria biológica que procura explicar a enorme variabilidade dos seres vivos e o grande número de espécies e raças diferentes que existem atualmente. A teoria da evolução afirma que as espécies existentes se originaram de espécies preexistentes (transformismo), de formas mais simples para formas mais complexas e especializadas. Tendo antepassados comuns, as espécies atuais são mais ou menos relacionadas.

2. EVIDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO

Homologia e analogia

Dizemos que dois ou mais órgãos são **homólogos** quando têm a mesma origem embrionária e estrutura semelhante, podendo a função ser a mesma ou não.

Exemplo: os membros anteriores do homem, de outros mamíferos, de aves, de anfíbios; a bexiga natatória dos peixes e os pulmões dos vertebrados superiores.

A razão de homologia seria que os diferentes organismos teriam uma origem evolutiva comum: quanto mais recente o antepassado, maior a semelhança estrutural. Sob a ação do ambiente, pode haver modificações, mas a estrutura fundamental permanecerá.

Dizemos que dois ou mais órgãos são **análogos** quando têm idêntica função, mas diferente origem. É o caso das asas das aves e dos insetos, cuja função é a mesma, mas cuja estrutura e origem são completamente diferentes. A analogia decorre de adaptações convergentes às mesmas condições ambientais.



Homologia.

Órgãos vestigiais

São órgãos que involuíram por meio do processo evolutivo. São os casos do apêndice vermiforme no

homem (enorme nos herbívoros por necessidade de simbiose mutualística com micróbios), do coccige humano (resto da cauda dos outros mamíferos), da prega semilunar do ângulo interno dos olhos (resto de membrana nictitante de anfíbios, répteis e aves), do canino (resto de canino dos carnívoros) etc

❑ **Embriologia**

Animais de espécies diferentes, quando na fase embrionária, são muito semelhantes. Quanto maior a semelhança entre os adultos de espécies diferentes, mais prolongada é a fase embrionária comum. Assim é que os embriões de um peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero e do homem têm bolsas branquiais e cauda; a explicação é que nós descendemos de animais em que tais órgãos eram funcionais.

O indivíduo, durante o seu desenvolvimento embrionário, passa pelas fases de desenvolvimento de várias espécies; é a “lei biogenética fundamental” ou “a ontogenia repete a filogenia”, de F. Muller e Haeckel.

❑ **Paleontologia**

Os estudos dos fósseis mostram contínua modificação das espécies através dos tempos, com a extinção de algumas e transformações em outras. Graças ao método do carbono radioativo, pode-se determinar com precisão a idade dos estratos geológicos e seus fósseis, correlacionando as modificações estruturais com o tempo.

É bom lembrar que pode haver evolução em curtos períodos: é o caso da seleção natural adaptativa de insetos resistentes a inseticidas e de bactérias resistentes a antibióticos, mais evoluídos em relação às formas preexistentes.

Os registros fósseis evidenciam formas intermediárias entre organismos. Sabe-se, por exemplo, que as aves e os répteis divergiram a partir de um antepassado comum. O elemento mais convincente de informação nesse campo foi a descoberta do *Archaeopteryx*, forma fóssil intermediária entre esses dois grupos. O *Archaeopteryx* tinha dentes, uma longa cauda e garra nas asas, características de répteis, além de penas e estrutura geral dos membros, características de aves.

❑ **Bioquímica**

As evidências bioquímicas da evolução baseiam-se na semelhança existente entre:

1ª) compostos bioquímicos funda-

mentais como o DNA e as proteínas; em qualquer ser vivo, o DNA é formado por quatro tipos de nucleotídeos e as proteínas por 20 tipos de aminoácidos;

2ª) vias metabólicas comuns, como a síntese de proteínas e a respiração celular;

3ª) universalidade do código genético e do ATP como fonte de energia.

4ª) as reações sorológicas

As reações sorológicas, baseadas nas reações específicas entre antígenos e anticorpos, evidenciam as relações filogenéticas pela interpretação dos processos de aglutinação. O plasma humano é injetado no coelho. Do sangue deste, é obtido, por centrifugação, o soro anti-humano que é adicionado ao sangue de várias espécies. Os resultados obtidos aparecem na figura 1. Observe que quanto maior for o grau de aglutinação, maior é a afinidade com a espécie humana. (Fig. 1)

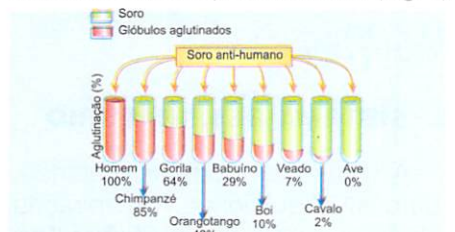


Fig. 1 – As reações do soro anti-humano com o sangue de outras espécies.

3. TEORIAS EVOLUTIVAS

❑ **Lamarckismo**

De acordo com Lamarck, os animais, dependendo das variações ambientais, deveriam desenvolver adaptações para poder sobreviver; a adaptação seria uma consequência de atividades musculares: pelo exercício, certos músculos se desenvolveriam, enquanto outros, na falta de estímulo, se atrofiariam; os órgãos teriam modificações pelo “uso e desuso”, modificações essas que seriam hereditárias e, ocorrendo em sucessivas gerações, haveria uma adaptação cada vez mais perfeita e, portanto, haveria progressiva melhora do organismo.

Em diferentes meios ambientes, as formas iriam tendo distintas adaptações, até originar espécies diferentes.

O lamarckismo explicaria por que a girafa tem o comprimento acentuado do pescoço (como seu alimento fica na copa das árvores, teria aumentado o comprimento do pescoço e das pernas pelo esforço constante de esticá-los, através de muitas gerações), por que as cobras não têm membros (perderam pelo

desuso porque os membros atrapalhariam a locomoção em túneis estreitos) etc.

O lamarckismo, ou “hipótese de transmissão hereditária dos caracteres adquiridos por modificação do ambiente”, é considerado equivocado pela biologia contemporânea.

Assim, os lamarckistas admitiram que os bagres cegos das grutas de Ipiranga ficaram cegos devido ao desuso e à atrofia dos olhos na ausência da luz; porém, foi demonstrado que tais animais simplesmente descendem de formas com visão atrofiada (mutações), que surgiram espontaneamente, quer na presença, quer na ausência de luz.

O golpe definitivo no lamarckismo foi dado por Weismann, nas suas famosas experiências cortando caudas de camundongos por sucessivas gerações e mostrando que não havia atrofia desse apêndice. Ele foi autor da teoria da “continuidade do plasma germinativo”, pela qual o germe é imortal, não sendo as alterações provocadas pelo meio ambiente na soma transmissíveis aos descendentes.

❑ **Darwinismo**

No seu livro *A Origem das Espécies*, Darwin expôs a sua teoria da evolução por seleção natural, tomando como pontos de partida duas observações:

1ª) Os organismos vivos produzem grande número de sementes ou ovos, mas o número de indivíduos nas populações normais é mais ou menos constante, o que só se pode explicar pela grande mortalidade natural.

2ª) Organismos de mesma espécie, ou então de uma população natural, são muito variáveis em forma e comportamento, sendo a variabilidade muito influenciada pela hereditariedade.

Portanto, há grande variabilidade e grande mortalidade, uns organismos terão maior probabilidade de deixar descendentes do que outros: a tal tipo de reprodução seletiva Darwin chamou **seleção natural**.

Como Darwin demonstrou, a seleção natural ou “luta pela vida com sobrevivência do mais apto” é o fator **orientador** da evolução, mas não a causa das variações, que ele foi incapaz de descobrir.

A dificuldade de Darwin só foi resolvida com a descoberta das **mutações**, responsáveis pela origem das variações.